

INTRODUCCIÓN BASES DE DATOS NOSQL- MONGODB

1. Consulte y realice un cuadro comparativo sobre los tipos de dato que se pueden usar dentro de Mongo DB, indicando el nombre, su descripción o uso y un ejemplo de representación de este.

TIPO DE DATO	DESCRIPCION Y USO
String	Secuencia de caracteres UTF-8. Usado para nombres, descripciones, direcciones y cualquier información textual.
Number (integer)	Enteros de 32 o 64 bits. Usado para contadores, cantidades, identificadores numéricos.
Number (Double)	Números de punto flotante. Usado para precios, medidas decimales, cálculos matemáticos.
Boolean	Verdadero (true) o Falso (false). Usado para estados, flags, condiciones binarias.
Date	Fecha y hora en formato ISODate. Usado para registro de eventos, fechas de creación, vencimientos.
Object/Document	Documento anidado. Usado para agrupar datos relacionados, estructuras jerárquicas.
Array	Arreglo de valores. Usado para listas, colecciones de elementos, múltiples valores.
Null	Valor nulo o ausencia de valor. Usado para representar campos sin valor.
ObjectId	Identificador único de 12 bytes. Usado como clave primaria de documentos.
Binary Data	Datos binarios. Usado para almacenar imágenes, archivos, datos codificados.
Regular Expression	Expresión regular. Usado para búsquedas de patrones, validaciones de texto.
Timestamp	Marca de tiempo. Usado en operaciones internas de MongoDB.
Decimal128	Número decimal de alta precisión. Usado para operaciones financieras, cálculos precisos.

2. Consulte el nombre, la definición y uso de cada uno de los operadores propuestos para trabajo con consultas en Mongo DB.

OPERADOR	NOMBRE	DEFINICIÓN
\$eq	Igual (Equal).	Selecciona documentos donde el valor de un campo es exactamente igual al especificado
\$gt	Mayor que (Greater Than).	Selecciona documentos donde el valor es mayor que el especificado.
\$gte	Mayor o igual que (Greater Than or Equal).	Selecciona documentos donde el valor es mayor o igual al especificado.

\$lt	Menor que (Less Than).	Selecciona documentos donde el valor es menor que el especificado.
\$lte	Menor o igual que (Less Than or Equal).	Selecciona documentos donde el valor es menor o igual al especificado.
\$ne	No igual (Not Equal).	Selecciona documentos donde el valor del campo no es igual al especificado.
\$in	Dentro de (In).	Selecciona documentos donde el valor está dentro de un arreglo especificado.
\$nin	No dentro de (Not In).	Selecciona documentos donde el valor no esta en el arreglo especificado.
\$or	O lógico (OR).	Selecciona documentos que cumplen al menos una de las condiciones especificadas.
\$and	Y lógico (AND).	Selecciona documentos que cumplen todas las condiciones especificadas.
\$not	Negación (NOT).	Invierte el efecto del operador especificado.
\$nor	Ni ... ni (NOR).	Selecciona documentos que no cumplen ninguna de las condiciones.
\$exists	Existe (Exists).	Selecciona documentos donde el campo existe o no existe.
\$type	Tipo (Type).	Selecciona documentos basandose en el tipo BSON del campo.
\$mod	Módulo (Modulo).	Selecciona documentos donde el resultado de dividir el valor entre un divisor igual a un resto especificado.
\$regex	Expresión regular (Regular Expression).	Selecciona documentos según coincidencias de patrones de expresiones regulares.
\$elemMatch	Coincidencia de elementos (Element Match).	Selecciona documentos que contienen un campo de tipo array con al menos un elemento que cumple todas las condiciones especificadas.
\$size	Tamaño (Size).	Selecciona documentos donde un campo de tipo array tiene el número especificado de elementos.